Grafika komputerowa i komunikacja z komputerem

Semestr letni 2025/26

***Projekt nr* 1**

TEMAT: Implementacja wybranych algorytmów grafiki komputerowej

TERMIN ODDANIA: **4 maja 2026**

Projekt należy złożyć na stronie internetowej Moodle przedmiotu. Projekt powinien być złożony w postaci folderu skompresowanego do pojedynczego pliku (najlepiej w formacie ZIP lub RAR). Folder powinien zawierać pliki przedstawiające:

I. Krótki opis zadania, rozważane warianty rozwiązań (jeśli było kilka wariantów) oraz opis zrealizowanego rozwiązania.

II. Kod (źródłowy lub aplikacja, wraz z instrukcją umożliwiającą uruchomienie).

III. Uzyskane wyniki.

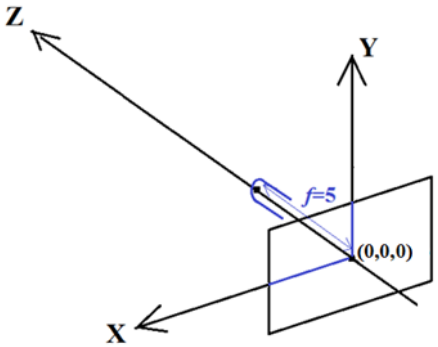
Zalecana nazwa skompresowanego pliku:
`Projekt1_<Nazwisko>_<nr.albumu>.zip/rar`

ZADANIE

Dane są dwa nieprzezroczyste trójkąty (***A*** i ***B***) umieszczone w 3D przestrzeni **XYZ**.

Trójkąty te obserwowane są przez kamerę o ogniskowej ***f* = 5**.

Oś kamery pokrywa się z osią **OZ**, środek obrazu umieszczony jest w punkcie **(0,0,0)**, a płaszczyzną obrazu jest płaszczyzna **OXY** (jak na rysunku).



==========

CZĘŚĆ 1(a)

Trójkąt ***A*** ma narożniki o współrzędnych **(2, 0.5, 10), (-1, -1.5, 12), (-1, 1.5, 8)**. Obie strony trójkąta mają różne kolory, tzn. czerwony **RGB = (255,0,0)** z jednej strony i zielony **RGB = (0,255,0)** z drugiej strony (wszystko jedno z której strony).

Trójkąt ***B*** ma narożniki o współrzędnych **(0.5, -2, 10), (-0.5, 2, 11), (1.5, 2, 9)**. Obie strony trójkąta mają różne kolory, tzn. niebieski **RGB = (0,0,255)** z jednej strony i żółty **RGB = (255,255,0)** z drugiej strony (wszystko jedno z której strony).

Wyświetl obraz cyfrowy pobrany przez kamerę obserwującą oba trójkąty w powyższej konfiguracji. Obraz ma mieć rozdzielczość **XxY=640x480**, a rozmiar pojedynczego pixela to **0.01x0.01**.

Zakładamy, że tło obrazu jest czarne, tzn. **RGB = (0,0,0)**

CZĘŚĆ 1(b)

Zrealizuj **CZĘŚĆ 1(a)**, jeśli w trójkącie ***A*** dodatkowo pojawiła się trójkątna dziura zdefiniowana przez narożniki o współrzędnych:

(0.8, 0.3, 10), (-0.25, -0.25, 10.5), (-0.25, 0.5, 9.5)

==========

CZĘŚĆ 2(a)

Początkowe położenia narożników trójkąta ***A*** to **(2, 0, 0), (-1, -2, 2),** i **(-1 ,1, -2)**, a narożników trójkąta ***B*** to **(0, -2, 0), (-1 ,2, 1)** i **(1, 2, -1)**.

Wygeneruj animację złożoną ze 180 klatek wizualizującą opisany poniżej ruch obu trójkątów.

W każdej klatce położenie trójkąta opisane jest obrotem (w stosunku do pozycji początkowej) oraz przesunięciem (też w stosunku do pozycji początkowej). Obrót jest złożeniem obrotu wokół osi **OZ** układu współrzędnych (tzn. kąt **ROLL**) oraz obrotu wokół osi **OY** układu współrzędnych (tzn. kąt **PITCH**). Natomiast przesunięcia trójkątów w stosunku do położeń początkowych opisane są zawsze takimi samymi wektorami, tzn. **[px, py, pz]=[0, 0.5, 10]** dla trójkąta ***A*** oraz **[px, py, pz]=[0.5, 0, 10]** dla trójkąta ***B***.

Obroty trójkątów w stosunku do położenia początkowego są następujące:

<u>Trójkąt ***A***</u>

W *n*-tej klatce kąt **ROLL** ma wartość ***n*×2.*a*** stopnia (gdzie ***a*** jest **piątą cyfrą Twojego numeru albumu**). Kąt **PITCH** ma wartość ***n*×1.*b*** stopnia (gdzie ***b*** jest **szóstą cyfrą Twojego numeru albumu**).

<u>Trójkąt ***B***</u>

W *n*-tej klatce kąt **ROLL** ma wartość **-*n*×2.b** stopnia (gdzie ***b*** jest **szóstą cyfrą Twojego numeru albumu**). Kąt **PITCH** ma wartość **-*n*×1.*a*** stopnia (gdzie ***a*** jest **piątą cyfrą Twojego numeru albumu**).

Ponieważ liczba klatek animacji wynosi **180**, każdy z trójkątów wykona co najmniej jeden pełny obrót kąta **ROLL** i co najmniej połowę pełnego obrotu kąta **PITCH**.

Zakładamy takie samo położenie kamery oraz takie same parametry obrazów cyfrowych (klatek animacji) jak w Części 1, tzn. rozdzielczość klatek filmu wynosi **XxY=640x480**, a rozmiar pojedynczego pixela to **0.01x0.01**. Zakładamy, że tło animacji jest czarne.

CZĘŚĆ 2(b)

Zrealizuj **CZĘŚĆ 2(a)**, jeśli w trójkącie ***A*** dodatkowo pojawiła się trójkątna dziura zdefiniowana przez narożniki o współrzędnych (w położeniu początkowym):

(0.8, -0.2, 0), (-0.25, -0.75, 0.5), (-0.25, 0, -0.5)

Wymagania i wskazówki:

1. W każdej części należy zrealizować albo **Wariant (a)**, albo **Wariant (b)**. Maksymalna ocena może być jednak uzyskana tylko wtedy, gdy zrealizowany będzie **Wariant (b)**. W przypadku realizacji **Wariantu (a)** można uzyskać **co najwyżej 85%** maksymalnej oceny za daną część.
2. W opisie problemu ogranicz do niezbędnego minimum teoretyczne/algorytmiczne podstawy rozwiązania. Możesz natomiast dokładniej opisać napotkane (lub potencjalne) trudności pojawiające się przy realizacji zadań i sposób pokonania tych trudności.
3. Pamiętaj o realizacji transformacji (np., 3D i rzutowania) zgodnie z konwencjami definiowania takich transformacji stosowanymi w notatkach wykładowych przedmiotu. Zmiana konwencji może całkowicie zmienić wyniki projektu.
4. Dla celów szybszego sprawdzenia projektu, dołącz dodatkowo wersję Części 2, w której generowana jest animacja o długości tylko **10** klatek (np. od klatki **36** do **45**).

ELEMENTY OCENY:

I. Analiza problemu i opis rozwiązania

Część 1	**15%**
Część 2	**15%**

II. Kody źródłowe i instrukcja ich uruchomienia **30%**

Kody powinny być czytelne, bez zbędnej redundancji (choć nie muszą być optymalne) oraz powinny generować wyniki identyczne z wynikami załączonymi w punkcie III.

III. Poprawnie wyglądające wyniki

Wyniki powinny być **załączone**. Nie wystarczy napisać, że „uruchomienie kodu wygeneruje wyniki".

Część 1	**10%**
Część 2	**30%**